

Sistema Experto de Apoyo a la Orientación Académica Basado en Reglas para Aspirantes Universitarios

David Santiago Gómez Palacios

Facultad de Ingeniería, Universidad Manuela Beltrán

Programa de Ingeniería de Software

Sistemas Expertos

José Marcial Téllez Gómez

Bogotá, Colombia

Octubre de 2026

Sistema Experto de Apoyo a la Orientación Académica Basado en Reglas para Aspirantes Universitarios

Introducción

La orientación académica influye en la permanencia y el desempeño de quien ingresa a la educación superior, pero suele depender de la disponibilidad de personal especializado y de criterios poco estandarizados. Los sistemas expertos permiten representar el conocimiento de un dominio mediante reglas y mecanismos de inferencia (Giarratano & Riley, 2004). Este documento presenta el planteamiento, los objetivos, los requerimientos, el levantamiento de información, el árbol de decisión y las reglas de un sistema experto que estima, mediante probabilidades, la afinidad de un aspirante con distintos programas académicos.

Planteamiento del Problema

Un número considerable de aspirantes a programas universitarios toma decisiones académicas relevantes, como la elección de carrera, sin contar con un acompañamiento estructurado que considere de forma objetiva su desempeño académico, sus intereses vocacionales y su estilo de trabajo. Esta situación se relaciona con fenómenos como la deserción, el cambio de programa académico y la insatisfacción con la ruta elegida, dado que la orientación vocacional disponible suele ser manual, poco estandarizada y dependiente de la disponibilidad de personal especializado, que no siempre logra atender a la totalidad de la población con criterios homogéneos (Erazo & Rosero, 2021).

Ante esta problemática surge la necesidad de contar con un sistema experto que, a partir de una base de conocimiento construida con criterios de orientación vocacional, estime de manera consistente la afinidad de cada aspirante con un conjunto de programas académicos. El sistema no toma decisiones: presenta hipótesis con su probabilidad y señala cuándo el resultado no es concluyente, como herramienta de primer nivel de análisis. En el contexto colombiano, el seguimiento oficial de la deserción se realiza a través del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (Ministerio de Educación Nacional, s.f.),

lo que evidencia la relevancia institucional de contar con herramientas de apoyo a la decisión académica.

Objetivo General

Desarrollar un sistema experto basado en reglas que estime la probabilidad de afinidad de aspirantes universitarios con programas académicos, como apoyo al proceso de orientación académica.

Objetivos Específicos

Objetivos de proyecto

1. **Análisis.** Analizar los criterios, variables y umbrales empleados en la orientación vocacional y académica, mediante el levantamiento de información con un experto en orientación simulado con inteligencia artificial, con el fin de establecer los requerimientos del sistema experto.
2. **Diseño.** Diseñar la arquitectura del sistema experto (interfaz de usuario, base de conocimiento, motor de inferencia y base de datos transaccional) que estructure la lógica de inferencia probabilística identificada en la fase de análisis.
3. **Desarrollo.** Desarrollar los componentes del sistema experto de acuerdo con la arquitectura definida en la fase de diseño.
4. **Implementación.** Poner en funcionamiento el sistema experto en un entorno de prueba y validar su comportamiento con casos simulados de aspirantes.

Objetivos de negocio

1. Ofrecer a la institución una herramienta de primer nivel que estime, con base en criterios de orientación vocacional, la afinidad de cada aspirante con los programas académicos, como insumo para el proceso de orientación vocacional.
2. Identificar de forma automática las evaluaciones cuyo resultado no es concluyente, para que el aspirante las interprete con cautela.

Listado de Procesos Identificados

1. Registro del aspirante.

2. Aplicación del cuestionario de evaluación (11 preguntas).
3. Validación de las respuestas ingresadas.
4. Derivación de hechos a partir de las respuestas.
5. Consulta granular de la base de conocimiento por cada hecho.
6. Contabilización de coincidencias por hipótesis.
7. Cálculo de la probabilidad de cada hipótesis y selección de las cinco de mayor probabilidad.
8. Evaluación de las condiciones de resultado no concluyente.
9. Presentación del resultado al aspirante.
10. Almacenamiento de la evaluación.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen lo que hace el sistema completo. Se definieron cuatro, uno por cada etapa del procesamiento de una evaluación.

RF-01. **Registro de respuestas.** El sistema registra las respuestas del aspirante a las tres variables de evaluación: promedio por área académica, puntaje por categoría RIASEC y estilo de trabajo preferido.

RF-02. **Derivación de hechos.** El sistema convierte cada respuesta en un hecho aplicando los rangos de clasificación almacenados en la base de conocimiento.

RF-03. **Consulta granular y contabilización de coincidencias.** El sistema consulta, por cada hecho, los gránulos de conocimiento asociados y acumula sus pesos por hipótesis en la tabla de contabilización de coincidencias.

RF-04. **Cálculo y presentación de hipótesis.** El sistema calcula la probabilidad de cada hipótesis a partir de la tabla de contabilización y presenta las cinco hipótesis de mayor probabilidad.

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales se definieron por componente de la arquitectura del sistema experto, cinco por cada uno: interfaz de usuario, base de conocimiento, motor de inferencia y base de datos transaccional. Cada requerimiento expresa una condición verificable.

Interfaz de usuario

RNF-IU-01. **Usabilidad.** Las 11 preguntas (4 áreas académicas, 6 categorías RIASEC y 1 estilo de trabajo) se presentan en un único formulario agrupado por variable.

RNF-IU-02. **Validación de entrada.** El formulario señala el campo con error y no permite el envío si hay respuestas fuera de dominio (promedio fuera de 1.0–5.0 o puntaje RIASEC fuera del rango del test) o sin diligenciar.

RNF-IU-03. **Compatibilidad.** La interfaz funciona en las versiones vigentes de Chrome, Firefox y Edge.

RNF-IU-04. **Adaptabilidad.** La interfaz se visualiza sin pérdida de funciones en pantallas desde 360 px de ancho.

RNF-IU-05. **Lenguaje no prescriptivo.** El resultado se presenta como probabilidad de afinidad con cada hipótesis, no como una decisión ni una recomendación.

Base de conocimiento

RNF-BC-01. **Mantenibilidad.** Hipótesis, hechos, rangos de clasificación y gránulos se almacenan como datos; modificarlos no requiere cambiar el código fuente.

RNF-BC-02. **Granularidad.** Cada gránulo relaciona un único hecho con una única hipótesis y un peso.

RNF-BC-03. **Integridad.** Cada gránulo referencia un hecho y una hipótesis existentes mediante claves foráneas, y no se repite el mismo par hecho–hipótesis.

RNF-BC-04. **Validez.** El peso de cada gránulo está restringido al rango 0.00–1.00 por una restricción CHECK.

RNF-BC-05. **Exhaustividad.** Los rangos de clasificación de cada variable cubren todo su dominio sin solaparse, de modo que cada respuesta produce exactamente un hecho.

Motor de inferencia

RNF-MI-01. **Consulta granular.** El motor ejecuta una consulta independiente a la base de conocimiento por cada hecho; su código no contiene condicionales sobre hipótesis ni sobre valores de las variables.

RNF-MI-02. **Independencia del dominio.** El código del motor no contiene nombres de programas académicos, áreas ni categorías RIASEC.

RNF-MI-03. **Determinismo.** Las mismas respuestas evaluadas con la misma base de conocimiento producen las mismas probabilidades.

RNF-MI-04. **Precisión.** Las probabilidades se calculan con cuatro decimales y se presentan con dos; la suma de las probabilidades de todas las hipótesis contabilizadas es 100 % ± 0.01.

RNF-MI-05. **Rendimiento.** Una evaluación completa tarda 2 segundos o menos con una base de conocimiento de hasta 2.000 gránulos.

Base de datos transaccional

RNF-BT-01. **Atomicidad.** Las respuestas, la tabla de contabilización y el resultado de una evaluación se guardan en una sola transacción; si una operación falla, se revierte toda la evaluación.

RNF-BT-02. **Unificación.** La base transaccional y la base de conocimiento residen en una sola base de datos PostgreSQL, unidas por la tabla de hipótesis.

RNF-BT-03. **Trazabilidad.** La tabla de contabilización almacena, por evaluación e hipótesis, el número de coincidencias y la suma de pesos.

RNF-BT-04. **Confidencialidad.** Las contraseñas se almacenan cifradas con hash y las respuestas de un aspirante solo son visibles para ese aspirante y para los roles autorizados.

RNF-BT-05. **Inmutabilidad.** Una evaluación registrada no se modifica ni se elimina.

Evidencia del Levantamiento de Información

El levantamiento de información se realizó simulando al experto en orientación vocacional con una herramienta de inteligencia artificial generativa (Anthropic, 2026). A la herramienta se le asignó el rol de experto en orientación vocacional y académica, y se le formularon preguntas

estructuradas sobre las variables, los umbrales y los pesos que un experto utiliza para valorar la afinidad de un aspirante con un programa universitario. Las respuestas obtenidas fueron revisadas por el analista y contrastadas con la teoría de tipos vocacionales de Holland (1997), en la que se basa el test RIASEC.

Por tratarse de un experto simulado, los rangos de clasificación y los pesos que se derivan de esta consulta son valores de partida y no un criterio validado por un profesional. Al estar almacenados como datos en la base de conocimiento, pueden ajustarse sin modificar el código del sistema cuando se cuente con la revisión de un experto real. A continuación se transcribe, en modo texto, el resultado de la consulta.

Analista: ¿Qué información revisa usted antes de orientar a un aspirante sobre una carrera?

Experto simulado (IA): Principalmente tres cosas. Primero, en qué áreas del conocimiento el aspirante muestra mejor desempeño académico, no asignatura por asignatura, sino agrupadas en cuatro bloques: lógico-matemática, científico-investigativa, social-humanística y administrativo-financiera. Segundo, sus intereses vocacionales, para lo cual me apoyo en un test tipo Holland (RIASEC) (Holland, 1997), que mide la afinidad de la persona con seis tipos de actividades: realista, investigativo, artístico, social, emprendedor y convencional. Tercero, si prefiere trabajar de forma independiente o en equipo.

Analista: ¿Cómo valora el desempeño de un aspirante en cada área?

Experto simulado (IA): Calculo el promedio de notas de cada una de las cuatro áreas, en la escala de 1.0 a 5.0, y lo ubico en un nivel: Alto si está entre 4.0 y 5.0, Medio si está entre 3.5 y 3.9, y Bajo si está por debajo de 3.5. Las áreas en nivel Alto son las que tengo en cuenta para orientar. Si dos o más áreas quedan en Alto, no puedo afirmar una preferencia clara y el resultado debe advertirse como no concluyente. Si las cuatro áreas quedan en Bajo, no es responsable señalar una afinidad clara con alguna carrera y el resultado también debe advertirse como no concluyente.

Analista: ¿Y el interés vocacional, cómo lo valora?

Experto simulado (IA): Con el resultado del test RIASEC calculo el porcentaje que obtuvo el aspirante en cada categoría respecto al puntaje máximo de esa categoría. Con 70 % o más considero el interés Alto; entre 40 % y 69 %, Medio; y por debajo de 40 %, Bajo. Igual que con las áreas, si dos o más categorías quedan en Alto, considero que hay un empate de interés y el resultado no es concluyente.

Analista: ¿Cómo distingue entre dos carreras que comparten la misma área académica y el mismo interés vocacional?

Experto simulado (IA): Con el estilo de trabajo. Por ejemplo, dos aspirantes con desempeño alto en lógico-matemática e interés investigativo alto pueden ser más afines a carreras distintas si uno prefiere el trabajo autónomo y analítico, más cercano a ingeniería de software, y el otro prefiere el trabajo colaborativo, más cercano a ingeniería de sistemas.

Analista: ¿Qué importancia le da a cada uno de esos tres criterios?

Experto simulado (IA): El desempeño académico y el interés vocacional pesan lo mismo, cada uno alrededor del 40 % de mi criterio. El estilo de trabajo es complementario y pesa alrededor del 20 %.

Analista: ¿El resultado de este proceso es una decisión sobre la carrera?

Experto simulado (IA): No, y es importante dejarlo claro. Esto es un primer filtro que da una orientación inicial rápida y consistente a muchos aspirantes al mismo tiempo. Lo que entrega es un grado de afinidad, no una decisión. En los casos de empate o de bajo rendimiento generalizado, el resultado debe indicar que no es concluyente.

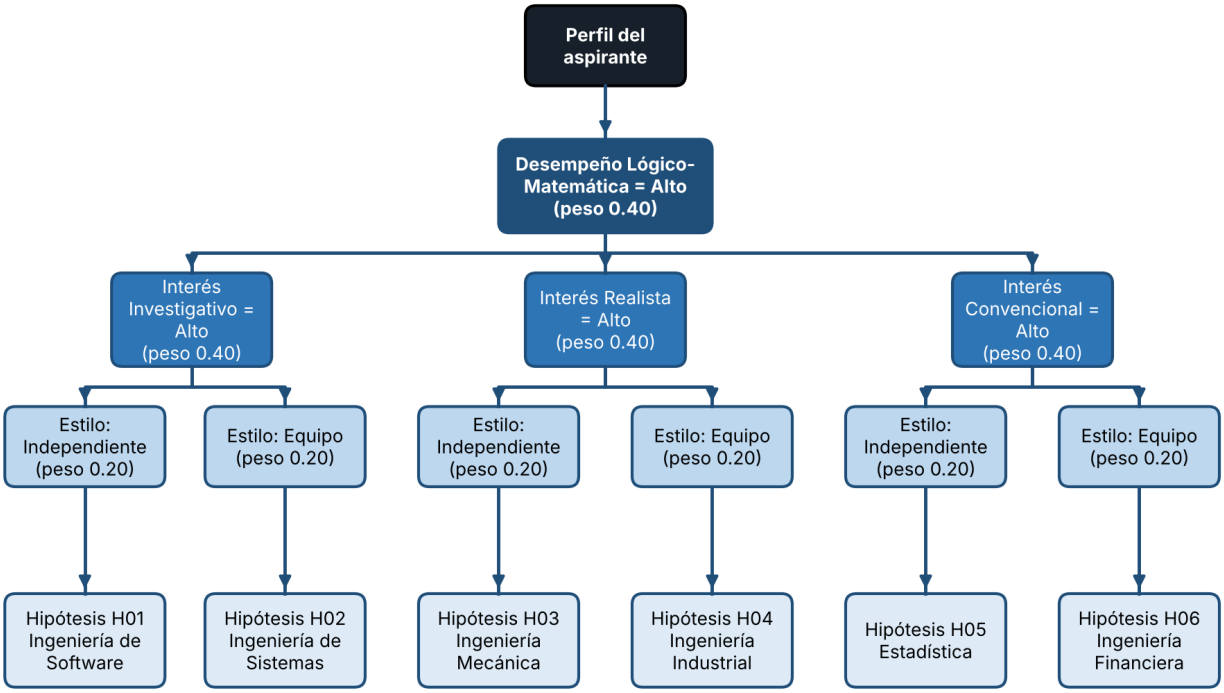
De esta entrevista con el experto simulado se derivaron las tres variables del sistema experto (desempeño por área académica, interés vocacional RIASEC y estilo de trabajo), sus niveles y rangos de clasificación (Alto de 4.0 a 5.0, Medio de 3.5 a 3.9 y Bajo de 1.0 a 3.4 para las áreas; Alto desde 70 %, Medio de 40 % a 69 % y Bajo por debajo de 40 % para el test RIASEC), los pesos de cada variable (0.40 para el desempeño, 0.40 para el interés y 0.20 para el estilo de trabajo) y las condiciones de resultado no concluyente, que sirvieron de base para la construcción del árbol de decisión presentado a continuación.

Árbol de Decisión del Sistema Experto

El árbol de decisión representa de forma jerárquica el conocimiento obtenido (Quinlan, 1986; Russell & Norvig, 2020). Cada nivel es un hecho con su peso: desempeño Alto en un área (0.40), interés RIASEC Alto (0.40) y estilo de trabajo (0.20); cada hoja es una hipótesis (H01 a H24), no una recomendación. Una rama adicional agrupa las tres condiciones de resultado no concluyente. Las ramas no son excluyentes: cada hecho del aspirante activa todas las ramas que lo contienen. El árbol tiene 71 ramas y 27 hojas, y se presenta por ramas, cada una a partir del mismo nodo raíz (Figuras 1 a 5).

Figura 1

Árbol de decisión del sistema experto: rama del área Lógico-Matemática



Cada nivel de la rama muestra el hecho que se evalúa y el peso que aporta, y las hojas en tono claro son las hipótesis. Las Figuras 2 a 4 siguen la misma estructura para las otras tres áreas. La Figura 5 muestra las condiciones de resultado no concluyente, que no suman peso a ninguna hipótesis sino que agregan una marca a la evaluación.

Figura 2

Árbol de decisión del sistema experto: rama del área Científico-Investigativa

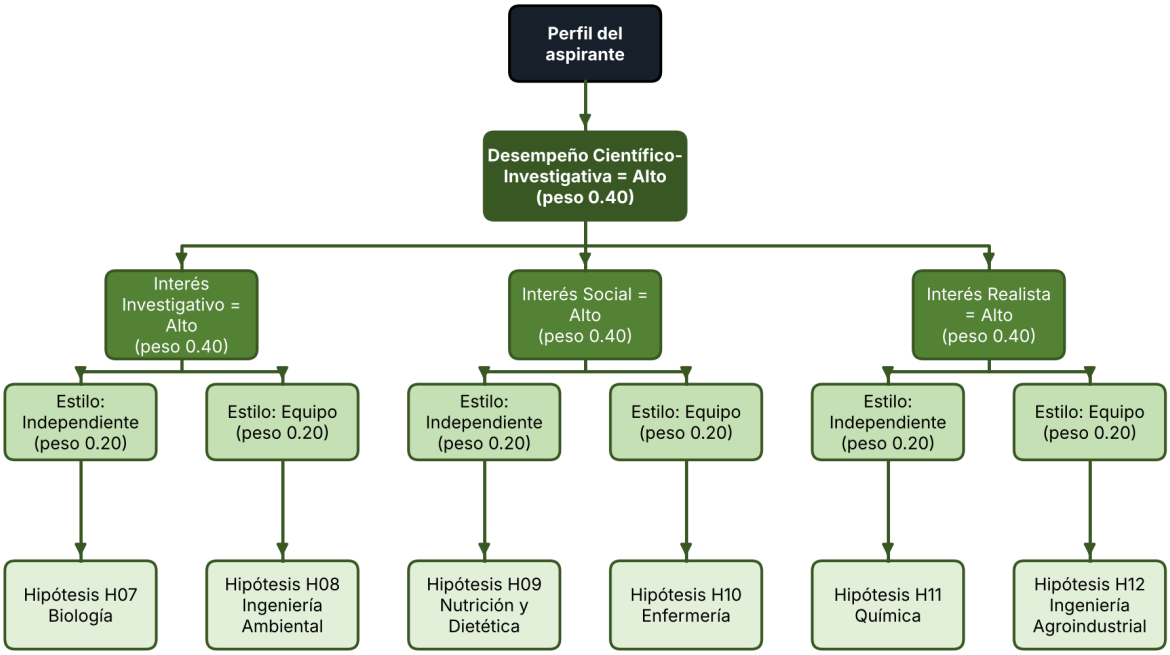


Figura 3

Árbol de decisión del sistema experto: rama del área Social-Humanística

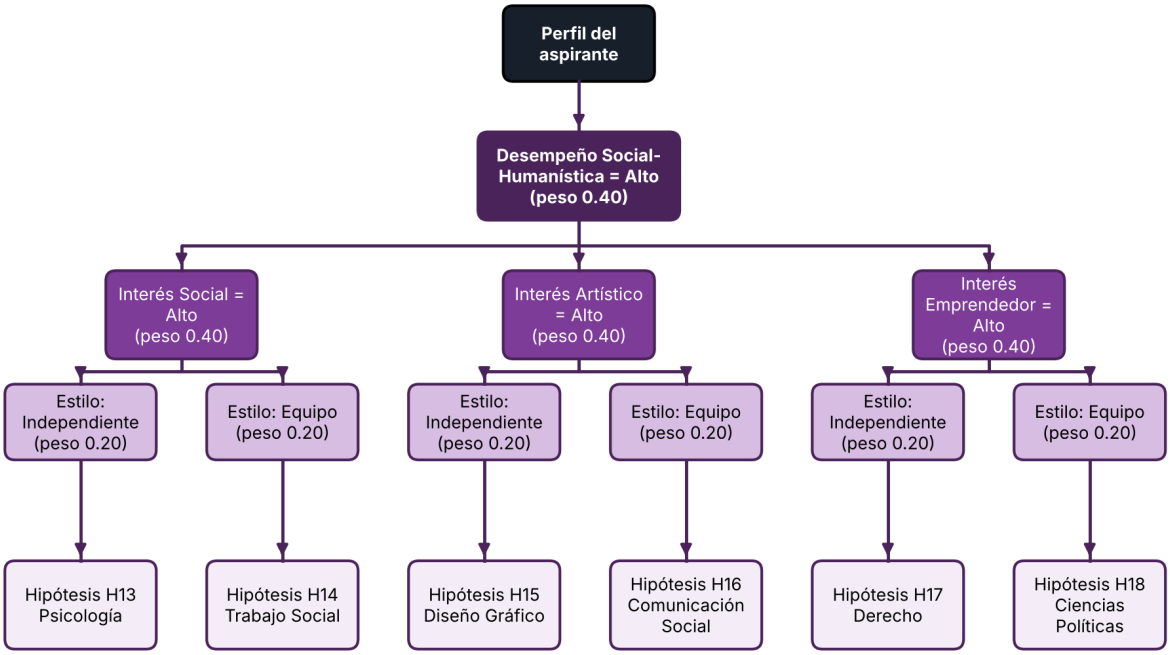


Figura 4

Árbol de decisión del sistema experto: rama del área Administrativo-Financiera

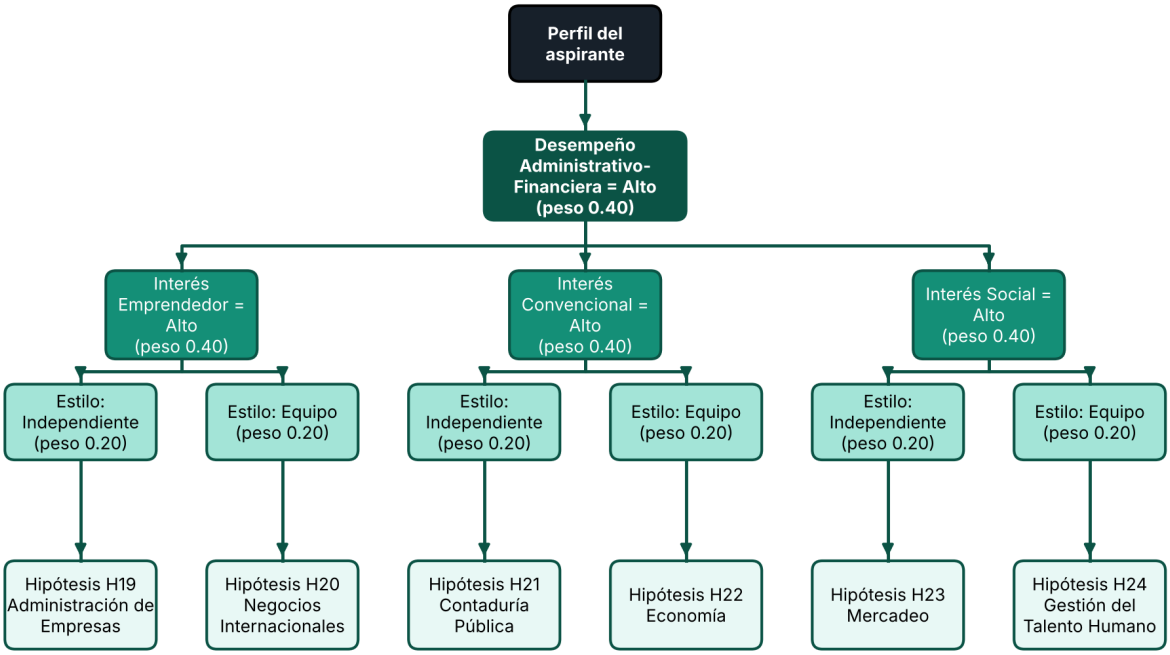
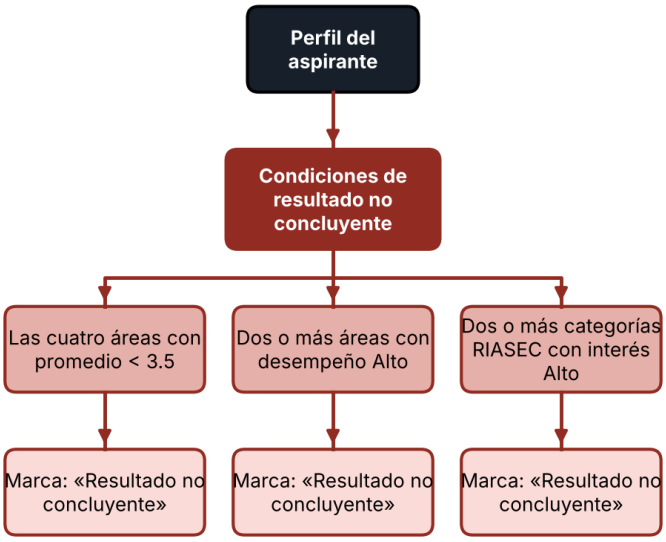


Figura 5

Árbol de decisión del sistema experto: rama de condiciones de resultado no concluyente



Reglas del Sistema Experto

A partir del levantamiento de información y del árbol de decisión se derivaron cuatro grupos de reglas de producción, todas con la forma SI (condición) ENTONCES (conclusión). Ninguna regla concluye una recomendación: las reglas de clasificación producen hechos, las reglas de conocimiento asignan pesos a hipótesis, las reglas de inferencia calculan probabilidades y las reglas de resultado no concluyente agregan una marca a la evaluación.

Reglas de clasificación de hechos

Estas reglas convierten cada una de las 11 respuestas del aspirante en exactamente un hecho. Los promedios se registran con un decimal. El aspirante registra, para cada categoría RIASEC, el porcentaje obtenido en el test (puntaje de la categoría dividido entre su puntaje máximo, multiplicado por 100).

RC-01. **SI** promedio(Lógico-Matemática) ≥ 4.0 **Y** promedio(Lógico-Matemática) ≤ 5.0 **ENTONCES** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto».

RC-02. **SI** promedio(Lógico-Matemática) ≥ 3.5 **Y** promedio(Lógico-Matemática) ≤ 3.9 **ENTONCES** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Medio».

RC-03. **SI** promedio(Lógico-Matemática) ≥ 1.0 **Y** promedio(Lógico-Matemática) ≤ 3.4 **ENTONCES** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Bajo».

RC-04. **SI** promedio(Científico-Investigativa) ≥ 4.0 **Y** promedio(Científico-Investigativa) ≤ 5.0 **ENTONCES** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Alto».

RC-05. **SI** promedio(Científico-Investigativa) ≥ 3.5 **Y** promedio(Científico-Investigativa) ≤ 3.9 **ENTONCES** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Medio».

RC-06. **SI** promedio(Científico-Investigativa) ≥ 1.0 **Y** promedio(Científico-Investigativa) ≤ 3.4 **ENTONCES** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Bajo».

RC-07. **SI** promedio(Social-Humanística) ≥ 4.0 **Y** promedio(Social-Humanística) ≤ 5.0 **ENTONCES** hecho «Desempeño Social-Humanística = Alto».

RC-08. **SI** promedio(Social-Humanística) ≥ 3.5 **Y** promedio(Social-Humanística) ≤ 3.9 **ENTONCES** hecho «Desempeño Social-Humanística = Medio».

RC-09. **SI** promedio(Social-Humanística) ≥ 1.0 **Y** promedio(Social-Humanística) ≤ 3.4 **ENTONCES** hecho «Desempeño Social-Humanística = Bajo».

RC-10. **SI** promedio(Administrativo-Financiera) ≥ 4.0 **Y** promedio(Administrativo-Financiera) ≤ 5.0 **ENTONCES** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Alto».

RC-11. **SI** promedio(Administrativo-Financiera) ≥ 3.5 **Y** promedio(Administrativo-Financiera) ≤ 3.9 **ENTONCES** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Medio».

RC-12. **SI** promedio(Administrativo-Financiera) ≥ 1.0 **Y** promedio(Administrativo-Financiera) ≤ 3.4 **ENTONCES** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Bajo».

RC-13. **SI** porcentaje(Realista) ≥ 70 **ENTONCES** hecho «Interés Realista = Alto».

RC-14. **SI** porcentaje(Realista) ≥ 40 **Y** porcentaje(Realista) < 70 **ENTONCES** hecho «Interés Realista = Medio».

RC-15. **SI** porcentaje(Realista) < 40 **ENTONCES** hecho «Interés Realista = Bajo».

RC-16. **SI** porcentaje(Investigativo) ≥ 70 **ENTONCES** hecho «Interés Investigativo = Alto».

RC-17. **SI** porcentaje(Investigativo) ≥ 40 **Y** porcentaje(Investigativo) < 70 **ENTONCES** hecho «Interés Investigativo = Medio».

RC-18. **SI** porcentaje(Investigativo) < 40 **ENTONCES** hecho «Interés Investigativo = Bajo».

RC-19. **SI** porcentaje(Artístico) ≥ 70 **ENTONCES** hecho «Interés Artístico = Alto».

RC-20. **SI** porcentaje(Artístico) ≥ 40 **Y** porcentaje(Artístico) < 70 **ENTONCES** hecho «Interés Artístico = Medio».

RC-21. **SI** porcentaje(Artístico) < 40 **ENTONCES** hecho «Interés Artístico = Bajo».

RC-22. **SI** porcentaje(Social) ≥ 70 **ENTONCES** hecho «Interés Social = Alto».

RC-23. **SI** porcentaje(Social) ≥ 40 **Y** porcentaje(Social) < 70 **ENTONCES** hecho «Interés Social = Medio».

RC-24. **SI** porcentaje(Social) < 40 **ENTONCES** hecho «Interés Social = Bajo».

RC-25. **SI** porcentaje(Emprendedor) ≥ 70 **ENTONCES** hecho «Interés Emprendedor = Alto».

RC-26. **SI** porcentaje(Emprendedor) ≥ 40 **Y** porcentaje(Emprendedor) < 70 **ENTONCES** hecho «Interés Emprendedor = Medio».

RC-27. **SI** porcentaje(Emprendedor) < 40 **ENTONCES** hecho «Interés Emprendedor = Bajo».

RC-28. **SI** porcentaje(Convencional) ≥ 70 **ENTONCES** hecho «Interés Convencional = Alto».

RC-29. **SI** porcentaje(Convencional) ≥ 40 **Y** porcentaje(Convencional) < 70 **ENTONCES** hecho «Interés Convencional = Medio».

RC-30. **SI** porcentaje(Convencional) < 40 **ENTONCES** hecho «Interés Convencional = Bajo».

RC-31. **SI** estilo de trabajo = Independiente **ENTONCES** hecho «Estilo de trabajo = Independiente».

RC-32. **SI** estilo de trabajo = Equipo **ENTONCES** hecho «Estilo de trabajo = Equipo».

Reglas de conocimiento (gránulos)

Cada regla de conocimiento tiene una única condición y una única conclusión, por lo que constituye un gránulo de conocimiento: relaciona un hecho con una hipótesis y un peso. Las reglas se obtienen de los caminos del árbol de decisión; cada camino hasta una hipótesis aporta tres reglas, una por nivel. Con 24 hipótesis se obtienen 72 reglas de conocimiento.

RG-01. **SI** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto» **ENTONCES** H01 (Ingeniería de Software) recibe peso 0.40.

RG-02. **SI** hecho «Interés Investigativo = Alto» **ENTONCES** H01 (Ingeniería de Software) recibe peso 0.40.

RG-03. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H01 (Ingeniería de Software) recibe peso 0.20.

RG-04. **SI** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto» **ENTONCES** H02 (Ingeniería de Sistemas) recibe peso 0.40.

RG-05. **SI** hecho «Interés Investigativo = Alto» **ENTONCES** H02 (Ingeniería de Sistemas) recibe peso 0.40.

RG-06. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H02 (Ingeniería de Sistemas) recibe peso 0.20.

RG-07. **SI** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto» **ENTONCES** H03 (Ingeniería Mecánica) recibe peso 0.40.

RG-08. **SI** hecho «Interés Realista = Alto» **ENTONCES** H03 (Ingeniería Mecánica) recibe peso 0.40.

RG-09. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H03 (Ingeniería Mecánica) recibe peso 0.20.

RG-10. **SI** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto» **ENTONCES** H04 (Ingeniería Industrial) recibe peso 0.40.

RG-11. **SI** hecho «Interés Realista = Alto» **ENTONCES** H04 (Ingeniería Industrial) recibe peso 0.40.

RG-12. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H04 (Ingeniería Industrial) recibe peso 0.20.

RG-13. **SI** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto» **ENTONCES** H05 (Estadística) recibe peso 0.40.

RG-14. **SI** hecho «Interés Convencional = Alto» **ENTONCES** H05 (Estadística) recibe peso 0.40.

RG-15. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H05 (Estadística) recibe peso 0.20.

RG-16. **SI** hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto» **ENTONCES** H06 (Ingeniería Financiera) recibe peso 0.40.

RG-17. **SI** hecho «Interés Convencional = Alto» **ENTONCES** H06 (Ingeniería Financiera) recibe peso 0.40.

RG-18. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H06 (Ingeniería Financiera) recibe peso 0.20.

RG-19. **SI** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Alto» **ENTONCES** H07 (Biología) recibe peso 0.40.

RG-20. **SI** hecho «Interés Investigativo = Alto» **ENTONCES** H07 (Biología) recibe peso 0.40.

RG-21. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H07 (Biología) recibe peso 0.20.

RG-22. **SI** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Alto» **ENTONCES** H08 (Ingeniería Ambiental) recibe peso 0.40.

RG-23. **SI** hecho «Interés Investigativo = Alto» **ENTONCES** H08 (Ingeniería Ambiental) recibe peso 0.40.

RG-24. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H08 (Ingeniería Ambiental) recibe peso 0.20.

RG-25. **SI** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Alto» **ENTONCES** H09 (Nutrición y Dietética) recibe peso 0.40.

RG-26. **SI** hecho «Interés Social = Alto» **ENTONCES** H09 (Nutrición y Dietética) recibe peso 0.40.

RG-27. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H09 (Nutrición y Dietética) recibe peso 0.20.

RG-28. **SI** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Alto» **ENTONCES** H10 (Enfermería) recibe peso 0.40.

RG-29. **SI** hecho «Interés Social = Alto» **ENTONCES** H10 (Enfermería) recibe peso 0.40.

RG-30. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H10 (Enfermería) recibe peso 0.20.

RG-31. **SI** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Alto» **ENTONCES** H11 (Química) recibe peso 0.40.

RG-32. **SI** hecho «Interés Realista = Alto» **ENTONCES** H11 (Química) recibe peso 0.40.

RG-33. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H11 (Química) recibe peso 0.20.

RG-34. **SI** hecho «Desempeño Científico-Investigativa = Alto» **ENTONCES** H12 (Ingeniería Agroindustrial) recibe peso 0.40.

RG-35. **SI** hecho «Interés Realista = Alto» **ENTONCES** H12 (Ingeniería Agroindustrial) recibe peso 0.40.

RG-36. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H12 (Ingeniería Agroindustrial) recibe peso 0.20.

RG-37. **SI** hecho «Desempeño Social-Humanística = Alto» **ENTONCES** H13 (Psicología) recibe peso 0.40.

RG-38. **SI** hecho «Interés Social = Alto» **ENTONCES** H13 (Psicología) recibe peso 0.40.

RG-39. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H13 (Psicología) recibe peso 0.20.

RG-40. **SI** hecho «Desempeño Social-Humanística = Alto» **ENTONCES** H14 (Trabajo Social) recibe peso 0.40.

RG-41. **SI** hecho «Interés Social = Alto» **ENTONCES** H14 (Trabajo Social) recibe peso 0.40.

RG-42. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H14 (Trabajo Social) recibe peso 0.20.

RG-43. **SI** hecho «Desempeño Social-Humanística = Alto» **ENTONCES** H15 (Diseño Gráfico) recibe peso 0.40.

RG-44. **SI** hecho «Interés Artístico = Alto» **ENTONCES** H15 (Diseño Gráfico) recibe peso 0.40.

RG-45. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H15 (Diseño Gráfico) recibe peso 0.20.

RG-46. **SI** hecho «Desempeño Social-Humanística = Alto» **ENTONCES** H16 (Comunicación Social) recibe peso 0.40.

RG-47. **SI** hecho «Interés Artístico = Alto» **ENTONCES** H16 (Comunicación Social) recibe peso 0.40.

RG-48. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H16 (Comunicación Social) recibe peso 0.20.

RG-49. **SI** hecho «Desempeño Social-Humanística = Alto» **ENTONCES** H17 (Derecho) recibe peso 0.40.

RG-50. **SI** hecho «Interés Emprendedor = Alto» **ENTONCES** H17 (Derecho) recibe peso 0.40.

RG-51. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H17 (Derecho) recibe peso 0.20.

RG-52. **SI** hecho «Desempeño Social-Humanística = Alto» **ENTONCES** H18 (Ciencias Políticas) recibe peso 0.40.

RG-53. **SI** hecho «Interés Emprendedor = Alto» **ENTONCES** H18 (Ciencias Políticas) recibe peso 0.40.

RG-54. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H18 (Ciencias Políticas) recibe peso 0.20.

RG-55. **SI** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Alto» **ENTONCES** H19 (Administración de Empresas) recibe peso 0.40.

RG-56. **SI** hecho «Interés Emprendedor = Alto» **ENTONCES** H19 (Administración de Empresas) recibe peso 0.40.

RG-57. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H19 (Administración de Empresas) recibe peso 0.20.

RG-58. **SI** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Alto» **ENTONCES** H20 (Negocios Internacionales) recibe peso 0.40.

RG-59. **SI** hecho «Interés Emprendedor = Alto» **ENTONCES** H20 (Negocios Internacionales) recibe peso 0.40.

RG-60. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H20 (Negocios Internacionales) recibe peso 0.20.

RG-61. **SI** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Alto» **ENTONCES** H21 (Contaduría Pública) recibe peso 0.40.

RG-62. **SI** hecho «Interés Convencional = Alto» **ENTONCES** H21 (Contaduría Pública) recibe peso 0.40.

RG-63. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H21 (Contaduría Pública) recibe peso 0.20.

RG-64. **SI** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Alto» **ENTONCES** H22 (Economía) recibe peso 0.40.

RG-65. **SI** hecho «Interés Convencional = Alto» **ENTONCES** H22 (Economía) recibe peso 0.40.

RG-66. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H22 (Economía) recibe peso 0.20.

RG-67. **SI** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Alto» **ENTONCES** H23 (Mercadeo) recibe peso 0.40.

RG-68. **SI** hecho «Interés Social = Alto» **ENTONCES** H23 (Mercadeo) recibe peso 0.40.

RG-69. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Independiente» **ENTONCES** H23 (Mercadeo) recibe peso 0.20.

RG-70. **SI** hecho «Desempeño Administrativo-Financiera = Alto» **ENTONCES** H24 (Gestión del Talento Humano) recibe peso 0.40.

RG-71. **SI** hecho «Interés Social = Alto» **ENTONCES** H24 (Gestión del Talento Humano) recibe peso 0.40.

RG-72. **SI** hecho «Estilo de trabajo = Equipo» **ENTONCES** H24 (Gestión del Talento Humano) recibe peso 0.20.

Reglas de inferencia

Estas reglas describen cómo el motor de inferencia combina los gránulos activados para obtener la probabilidad de cada hipótesis. Se aplican igual para cualquier hipótesis, sin condiciones sobre programas académicos ni sobre valores de las variables.

RI-01. **SI** un hecho del aspirante es igual al hecho de un gránulo **ENTONCES** se suma 1 a las coincidencias de la hipótesis del gránulo y se suma el peso del gránulo a su suma de pesos, en la tabla de contabilización.

RI-02. **SI** una hipótesis tiene al menos una coincidencia **ENTONCES** su probabilidad = suma de pesos de la hipótesis ÷ suma de pesos de todas las hipótesis con coincidencias × 100.

RI-03. **SI** dos hipótesis tienen la misma probabilidad **ENTONCES** se ubica primero la de mayor número de coincidencias y, si persiste el empate, la de menor código.

RI-04. **SI** una hipótesis ocupa una de las cinco primeras posiciones del orden **ENTONCES** forma parte del resultado que se presenta al aspirante.

Reglas de resultado no concluyente

Estas reglas se evalúan sobre los hechos derivados de la evaluación. No eliminan ni modifican las hipótesis: agregan al resultado la marca «Resultado no concluyente», que advierte al aspirante que sus probabilidades deben leerse con cautela.

RN-01. **SI** el número de hechos «Desempeño … = Bajo» es igual a 4 **ENTONCES** la evaluación recibe la marca «Resultado no concluyente» (bajo rendimiento general).

RN-02. **SI** el número de hechos «Desempeño … = Alto» es mayor o igual a 2 **ENTONCES** la evaluación recibe la marca «Resultado no concluyente» (empate entre áreas).

RN-03. **SI** el número de hechos «Interés … = Alto» es mayor o igual a 2 **ENTONCES** la evaluación recibe la marca «Resultado no concluyente» (empate de interés).

Ejemplo de aplicación de las reglas

Un aspirante registra promedio 4.5 en Lógico-Matemática, 3.7 en Científico-Investigativa, 3.4 en Social-Humanística y 3.9 en Administrativo-Financiera; en el test RIASEC obtiene 80 % en Investigativo, 60 % en Realista, 55 % en Social, 45 % en Convencional, 30 % en Artístico y 35 % en Emprendedor; y prefiere el trabajo independiente. Las reglas de clasificación producen, entre otros, los hechos «Desempeño Lógico-Matemática = Alto», «Interés Investigativo = Alto» y «Estilo de trabajo = Independiente». Las reglas de conocimiento activadas por esos tres hechos generan la tabla de contabilización resumida en la Tabla 1, que muestra las cinco primeras posiciones; la suma de pesos de todas las hipótesis con coincidencias es 6.40.

H03, H05 y H07 empatan en probabilidad y en coincidencias, por lo que la regla RI-03 las ordena por código. Las once hipótesis restantes con coincidencias suman el 43.75 % de la

probabilidad. Ninguna regla de resultado no concluyente se cumple, porque el aspirante tiene una sola área y una sola categoría RIASEC en nivel Alto y solo una de las cuatro áreas en nivel Bajo.

Tabla 1

Tabla de contabilización de coincidencias del ejemplo (cinco primeras hipótesis)

Posición	Hipótesis	Coincidencias	Suma de pesos	Probabilidad
1	H01 Ingeniería de Software	3	1.00	15.63 %
2	H02 Ingeniería de Sistemas	2	0.80	12.50 %
3	H03 Ingeniería Mecánica	2	0.60	9.38 %
4	H05 Estadística	2	0.60	9.38 %
5	H07 Biología	2	0.60	9.38 %

Base de Datos del Sistema Experto

El sistema usa una sola base de datos en PostgreSQL 16, sistema_experto_orientacion, con dos esquemas: conocimiento, que guarda lo que sabe el experto, y transaccional, que guarda la operación del sistema. Ambos se unen por la tabla hipotesis_programas (Figura 6). El modelo incluye claves foráneas, unicidad del par hecho–hipótesis, la restricción CHECK del peso (0.00 a 1.00) y disparadores que impiden modificar una evaluación registrada. La Tabla 2 describe cada tabla; las tablas transaccionales se llenan al ejecutar el motor de inferencia.

Tabla 2

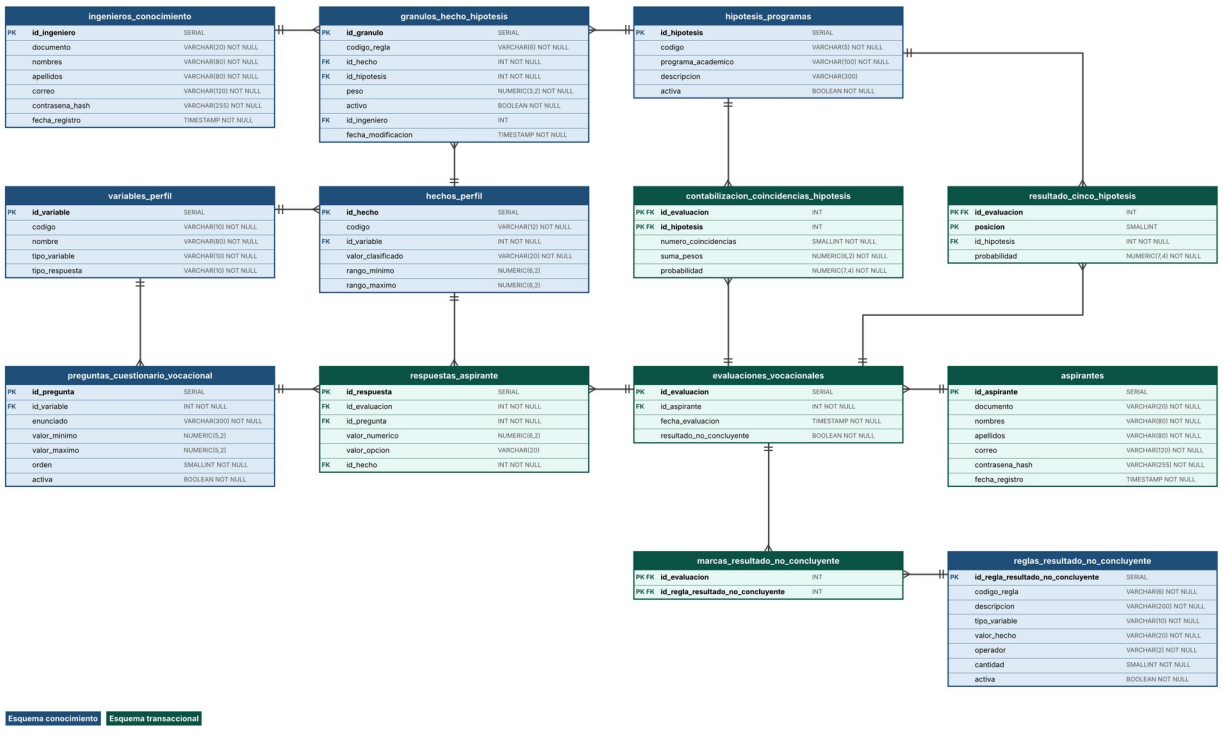
Tablas de la base de datos sistema_experto_orientacion

Esquema	Tabla	Contenido	Registros
conocimiento	hipotesis_programas	Programas académicos posibles (H01 a H24)	24
conocimiento	variables_perfil	Variables del cuestionario: 4 áreas, 6 categorías RIASEC y estilo de trabajo	11
conocimiento	preguntas_cuestionario_vocacional	Preguntas que se presentan al aspirante y su dominio válido	11
conocimiento	hechos_perfil	Hechos (variable y valor) con su rango de clasificación (reglas RC)	32
conocimiento	granulos_hecho_hipotesis	Gránulos: hecho, hipótesis y peso (reglas RG)	72
conocimiento	reglas_resultado_no_concluyente	Condiciones de resultado no concluyente (reglas RN)	3
conocimiento	ingenieros_conocimiento	Responsables de cargar y mantener el conocimiento	1

Esquema	Tabla	Contenido	Registros
transaccional	aspirantes	Personas que responden el cuestionario	2
transaccional	evaluaciones_vocacionales	Cada aplicación del cuestionario a un aspirante	0
transaccional	respuestas_aspirante	Respuesta a cada pregunta y hecho derivado	0
transaccional	contabilizacion_coincidencias_hipotesis	Coincidencias, suma de pesos y probabilidad por hipótesis	0
transaccional	resultado_cinco_hipotesis	Las cinco hipótesis presentadas y su posición	0
transaccional	marcas_resultado_no_concluyente	Reglas de resultado no concluyente que se cumplieron en la evaluación	0

Figura 6

Modelo relacional de la base de datos sistema_experto_orientacion (PostgreSQL 16)



Carga del conocimiento del experto

El conocimiento obtenido en el levantamiento de información se cargó en el esquema conocimiento mediante el script 02_carga_conocimiento.sql, generado a partir del árbol de decisión y de las reglas. Se cargaron 24 hipótesis, 11 variables con sus 11 preguntas, 32 hechos con sus rangos de clasificación, 72 gránulos de conocimiento y 3 reglas de resultado no concluyente.

Cada fila de la tabla granulos_hecho_hipotesis corresponde a una regla RG; por ejemplo, la regla RG-01 se almacena así:

```
INSERT INTO conocimiento.granulos_hecho_hipotesis (codigo_regla, id_hecho,
id_hipotesis, peso)
VALUES ('RG-01',
  (SELECT id_hecho FROM conocimiento.hechos_perfil WHERE codigo = 'DES-LM-ALT'),
  (SELECT id_hipotesis FROM conocimiento.hipotesis_programas WHERE codigo = 'H01'),
  0.40);
```

Consultas de los gránulos de conocimiento por hipótesis

Para consultar el conocimiento por hipótesis se creó la vista conocimiento.vw_granulos_por_hipotesis, que une cada gránulo con su hipótesis, su hecho y su variable. La primera consulta muestra los gránulos de una hipótesis; su resultado para H01 aparece en la Tabla 3.

```
SELECT regla, variable, valor_hecho, peso
FROM conocimiento.vw_granulos_por_hipotesis
WHERE hipotesis = 'H01'
ORDER BY regla;
```

Tabla 3

Resultado de la consulta de gránulos de la hipótesis H01 (Ingeniería de Software)

Regla	Variable	Valor del hecho	Peso
RG-01	Desempeño Lógico-Matemática	Alto	0.40
RG-02	Interés Investigativo	Alto	0.40
RG-03	Estilo de trabajo	Independiente	0.20

La segunda consulta agrupa los gránulos de las 24 hipótesis. Cada hipótesis tiene tres gránulos cuyo peso suma 1.00, que es la probabilidad bruta máxima que puede acumular una hipótesis cuando coinciden los tres hechos de su rama (Tabla 4).

```
SELECT hipotesis, programa_academico,
       COUNT(*)  AS numero_granulos,
       SUM(peso) AS peso_maximo,
       STRING_AGG(variable || ' = ' || valor_hecho, '; ' ORDER BY regla) AS hechos
FROM conocimiento.vw_granulos_por_hipotesis
GROUP BY hipotesis, programa_academico
ORDER BY hipotesis;
```

Tabla 4

Resultado de la consulta de gránulos agrupados por hipótesis

Hipótesis	Programa académico	Gránulos	Peso máximo	Hechos
H01	Ingeniería de Software	3	1.00	Desempeño Lógico-Matemática = Alto; Interés Investigativo = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H02	Ingeniería de Sistemas	3	1.00	Desempeño Lógico-Matemática = Alto; Interés Investigativo = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H03	Ingeniería Mecánica	3	1.00	Desempeño Lógico-Matemática = Alto; Interés Realista = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H04	Ingeniería Industrial	3	1.00	Desempeño Lógico-Matemática = Alto; Interés Realista = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H05	Estadística	3	1.00	Desempeño Lógico-Matemática = Alto; Interés Convencional = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H06	Ingeniería Financiera	3	1.00	Desempeño Lógico-Matemática = Alto; Interés Convencional = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H07	Biología	3	1.00	Desempeño Científico-Investigativa = Alto; Interés Investigativo = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H08	Ingeniería Ambiental	3	1.00	Desempeño Científico-Investigativa = Alto; Interés Investigativo = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H09	Nutrición y Dietética	3	1.00	Desempeño Científico-Investigativa = Alto; Interés Social = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H10	Enfermería	3	1.00	Desempeño Científico-Investigativa = Alto; Interés Social = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H11	Química	3	1.00	Desempeño Científico-Investigativa = Alto; Interés Realista = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H12	Ingeniería Agroindustrial	3	1.00	Desempeño Científico-Investigativa = Alto; Interés Realista = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H13	Psicología	3	1.00	Desempeño Social-Humanística = Alto; Interés Social = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H14	Trabajo Social	3	1.00	Desempeño Social-Humanística = Alto; Interés Social = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H15	Diseño Gráfico	3	1.00	Desempeño Social-Humanística = Alto; Interés Artístico = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H16	Comunicación Social	3	1.00	Desempeño Social-Humanística = Alto; Interés Artístico = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H17	Derecho	3	1.00	Desempeño Social-Humanística = Alto; Interés Emprendedor = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H18	Ciencias Políticas	3	1.00	Desempeño Social-Humanística = Alto; Interés Emprendedor = Alto; Estilo de trabajo = Equipo

Hipótesis	Programa académico	Gránulos	Peso máximo	Hechos
H19	Administración de Empresas	3	1.00	Desempeño Administrativo-Financiera = Alto; Interés Emprendedor = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H20	Negocios Internacionales	3	1.00	Desempeño Administrativo-Financiera = Alto; Interés Emprendedor = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H21	Contaduría Pública	3	1.00	Desempeño Administrativo-Financiera = Alto; Interés Convencional = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H22	Economía	3	1.00	Desempeño Administrativo-Financiera = Alto; Interés Convencional = Alto; Estilo de trabajo = Equipo
H23	Mercadeo	3	1.00	Desempeño Administrativo-Financiera = Alto; Interés Social = Alto; Estilo de trabajo = Independiente
H24	Gestión del Talento Humano	3	1.00	Desempeño Administrativo-Financiera = Alto; Interés Social = Alto; Estilo de trabajo = Equipo

La tercera consulta es la que ejecuta el motor de inferencia de forma sucesiva, una vez por cada hecho del aspirante. Para el hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto» devuelve las seis hipótesis de esa rama con su peso (Tabla 5). Como no contiene condiciones sobre hipótesis ni sobre valores, la misma consulta sirve para cualquier hecho.

```
SELECT h.codigo AS hipotesis, h.programa_academico, g.peso
FROM conocimiento.granulos_hecho_hipotesis g
JOIN conocimiento.hipotesis_programas h ON h.id_hipotesis = g.id_hipotesis
WHERE g.id_hecho = :id_hecho          -- un hecho por consulta
  AND g.activo AND h.activa
ORDER BY h.codigo;
```

Tabla 5

Resultado de la consulta granular para el hecho «Desempeño Lógico-Matemática = Alto»

Hipótesis	Programa académico	Peso
H01	Ingeniería de Software	0.40
H02	Ingeniería de Sistemas	0.40
H03	Ingeniería Mecánica	0.40
H04	Ingeniería Industrial	0.40
H05	Estadística	0.40
H06	Ingeniería Financiera	0.40

Roles del Sistema y Actores Externos

Se distinguen dos tipos de actores (Tabla 6). Los roles del sistema tienen cuenta, tabla propia en la base de datos y acceso a una parte de la información. Los actores externos aportan información al sistema, pero no tienen cuenta ni interactúan con él.

Tabla 6

Roles del sistema y actores externos

Actor	Tipo	Descripción	Acceso a la información
Aspirante	Rol del sistema	Persona que responde el cuestionario para conocer su afinidad con los programas académicos.	Sus propios datos, evaluaciones y resultados.
Ingeniero del conocimiento	Rol del sistema	Responsable de obtener el conocimiento del experto, formalizarlo en hechos, reglas y gránulos, cargarlo en la base de conocimiento y consultarlo. En este proyecto lo desempeña el autor.	Esquema conocimiento: hipótesis, hechos, gránulos y reglas de resultado no concluyente.
Experto en orientación vocacional	Actor externo	Fuente del conocimiento: criterios, rangos y pesos. En este proyecto fue simulado con inteligencia artificial.	Ninguno; entrega el conocimiento al ingeniero del conocimiento.

Casos de Uso de Alto Nivel

La Tabla 7 describe los casos de uso de alto nivel y la Figura 7 los presenta en un diagrama.

Tabla 7

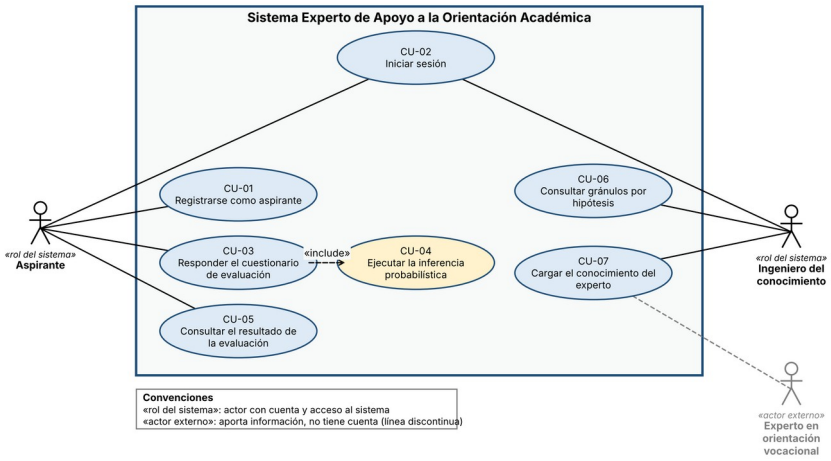
Casos de uso de alto nivel

ID	Caso de uso	Actor	Tipo	Descripción
CU-01	Registrarse como aspirante	Aspirante	Primario	El aspirante ingresa sus datos de identificación y contacto, y crea su cuenta.
CU-02	Iniciar sesión	Aspirante, Ingeniero del conocimiento	Primario	El actor ingresa su correo y contraseña, y el sistema le muestra la vista de su rol.
CU-03	Responder el cuestionario de evaluación	Aspirante	Primario	El aspirante responde las 11 preguntas y envía la evaluación; el sistema valida las respuestas (RF-01).
CU-04	Ejecutar la inferencia probabilística	Sistema (incluido en CU-03)	Secundario	El sistema deriva los hechos, consulta los gránulos hecho por hecho, llena la tabla de contabilización, calcula las probabilidades y evalúa las reglas de resultado no concluyente (RF-02, RF-03, RF-04).
CU-05	Consultar el resultado de la evaluación	Aspirante	Primario	El aspirante ve sus cinco hipótesis con su probabilidad y, si aplica, la marca «Resultado no concluyente».

ID	Caso de uso	Actor	Tipo	Descripción
CU-06	Consultar gránulos por hipótesis	Ingeniero del conocimiento	Primario	El ingeniero consulta los gránulos de una o de todas las hipótesis.
CU-07	Cargar el conocimiento del experto	Ingeniero del conocimiento (primario); Experto en orientación vocacional (externo)	Primario	El ingeniero carga hipótesis, hechos, gránulos y reglas de resultado no concluyente en la base de conocimiento.

Figura 7

Diagrama de casos de uso de alto nivel del sistema experto



Sistema de Inferencia

El sistema de inferencia identifica las cinco hipótesis de mayor probabilidad para las respuestas del aspirante. No es un sistema de condicionales: el conocimiento está en la base de datos y el motor lo obtiene con consultas sucesivas y granulares, una por cada respuesta para derivar el hecho y una por cada hecho para obtener sus gránulos. La Figura 8 muestra sus entradas y salidas sin detallar el funcionamiento interno.

Diagrama de caja negra

Figura 8

Diagrama de caja negra del sistema experto

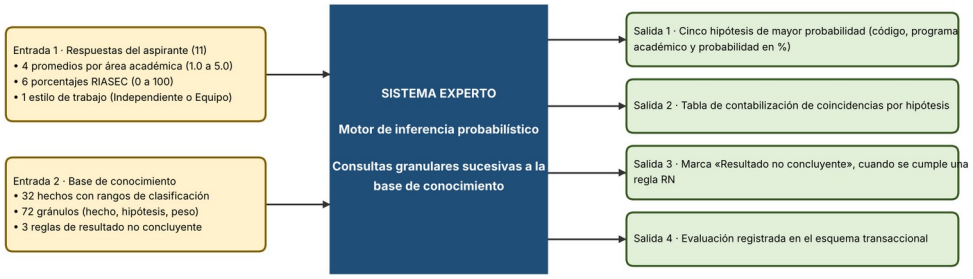


Diagrama de flujo de datos

El diagrama de contexto (Figura 9) muestra las entidades externas que intercambian datos con el sistema. El diagrama de nivel 1 (Figura 10) detalla los procesos del sistema de inferencia y los almacenes de datos que consulta y actualiza; los procesos 2.0 a 6.0 forman el motor de inferencia.

Figura 9

Diagrama de flujo de datos de nivel 0 (contexto)

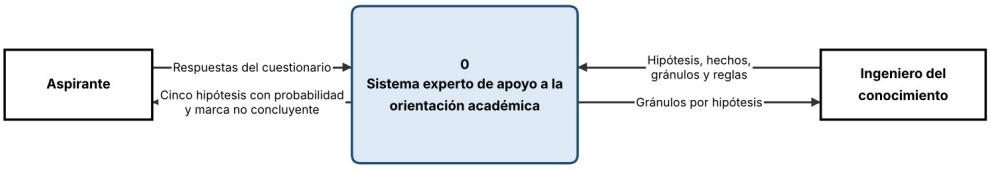
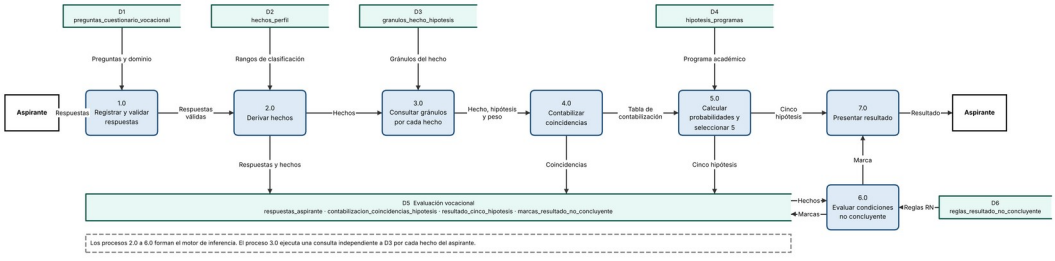


Figura 10

Diagrama de flujo de datos de nivel 1 del sistema de inferencia



Código fuente orientado a objetos (MVC)

El código fuente está escrito en Python 3 con el patrón Modelo-Vista-Controlador, tiene interfaz gráfica de escritorio (Tkinter) y se conecta a la base de datos PostgreSQL descrita antes, instalada localmente o en la nube; el servidor se elige en el archivo de configuración .env. La Tabla 8 resume las clases de cada capa; el proyecto completo se entrega en el archivo sistema_experto_orientacion.zip.

Tabla 8

Clases del sistema experto por capa

Capa	Módulo	Clases	Responsabilidad
Modelo	entidades.py	Aspirante, Pregunta, Respuesta, Hecho, Granulo, ConteoHipotesis, ReglaNoConcluyente, ResultadoInferencia	Representan los datos del dominio
Modelo	repositorio_conocimiento.py	RepositorioConocimiento	Consultas granulares al esquema conocimiento
Modelo	repositorio_transaccional.py	RepositorioTransaccional	Registro de aspirantes y de la evaluación en una sola transacción
Modelo	motor_inferencia.py	MotorInferencia, TablaContabilizacion	Derivación de hechos, contabilización de coincidencias y cálculo de probabilidades
Vista	ventana_principal.py, estilos.py	AplicacionGrafica, PantallaInicio, PantallaAspirante, PantallaIngeniero, GraficoHipotesis	Interfaz gráfica (Tkinter): formularios, resultados y consultas
Controlador	controlador_aspirante.py	ControladorAspirante, ErrorNegocio, ErroresFormulario	Casos de uso CU-01 a CU-05
Controlador	controlador_ingeniero.py	ControladorIngeniero	Caso de uso CU-06
Controlador	validador_respuestas.py	ErrorValidacion	Validación del dominio de cada respuesta (RF-01)

El método inferir de la clase MotorInferencia implementa los requerimientos RF-02 a RF-04. No contiene sentencias condicionales sobre programas, áreas, categorías ni valores; el operador de las reglas RN se obtiene de una tabla de despacho.

```
    def inferir(self, respuestas) -> ResultadoInferencia:
        # RF-02: una consulta por cada respuesta -> un hecho.
        hechos = [self._conocimiento.derivar_hecho(r) for r in respuestas]
```

```
        # RF-03: una consulta granular por cada hecho; cada gránulo se contabiliza.
        tabla = TablaContabilizacion()
        for hecho in hechos:
            for granulo in self._conocimiento.granulos_por_hecho(hecho.id_hecho):
                tabla.registrar(granulo, hecho)

        # RF-04: probabilidades y selección de las cinco hipótesis (RI-02 a RI-04).
        contabilizacion = tabla.calcular_probabilidades()
        cinco = contabilizacion[:NUMERO_HIPOTESIS_RESULTADO]

        # Reglas RN: se cuentan los hechos por (tipo de variable, valor).
        conteo = Counter((h.tipo_variable, h.valor_clasificado) for h in hechos)
        cumple = lambda regla: OPERADORES[regla.operador](
            conteo[(regla.tipo_variable, regla.valor_hecho)], regla.cantidad)
        marcas = tuple(filter(cumple, self._conocimiento.reglas_no_concluyente()))

        return ResultadoInferencia(tuple(hechos), tuple(contabilizacion),
                                   tuple(cinco), marcas)
```

Ejecución del sistema de inferencia

Con las respuestas del aspirante del ejemplo de aplicación de las reglas, el sistema ejecuta 11 consultas para derivar los hechos y 11 consultas granulares, contabiliza 16 hipótesis y presenta las cinco de mayor probabilidad (Tabla 9), que coinciden con la Tabla 1. El resultado no tiene la marca «Resultado no concluyente». La Figura 11 muestra la pantalla de resultado de la interfaz gráfica para esta evaluación.

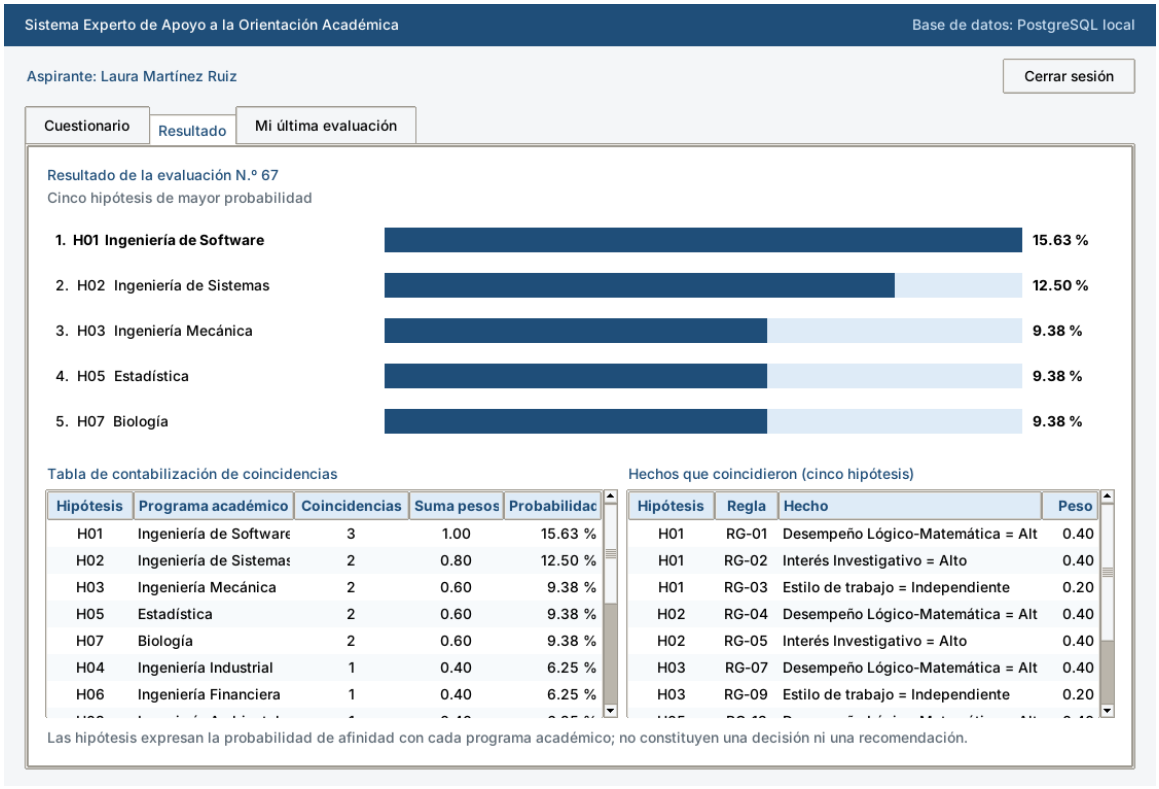
Tabla 9

Resultado de la ejecución del sistema de inferencia para el aspirante del ejemplo

Posición	Hipótesis	Programa académico	Coincidencias	Probabilidad
1	H01	Ingeniería de Software	3	15.63 %
2	H02	Ingeniería de Sistemas	2	12.50 %
3	H03	Ingeniería Mecánica	2	9.38 %
4	H05	Estadística	2	9.38 %
5	H07	Biología	2	9.38 %

Figura 11

Pantalla de resultado de la interfaz gráfica del sistema experto



Referencias

Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Erazo, X., & Rosero, E. (2021). Orientación vocacional y su influencia en la deserción universitaria. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 5*(18), 591–606. https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i18.198

Giarratano, J., & Riley, G. (2004). *Expert systems: Principles and programming* (4a ed.). Course Technology.

Holland, J. L. (1997). *Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments* (3a ed.). Psychological Assessment Resources.

Ministerio de Educación Nacional. (s.f.). *Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES)*. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/

Quinlan, J. R. (1986). Induction of decision trees. *Machine Learning, 1*(1), 81–106. https://doi.org/10.1007/BF00116251

Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). *Artificial intelligence: A modern approach* (4a ed.). Pearson.